

Documentação Técnica Inicial: Clínica e Laboratório NAMED

Projeto de Transição e Adaptação de Arquitetura Baseado no BarberFlow

Este documento consolida as especificações técnicas, os requisitos de negócio e a modelagem inicial de dados para o desenvolvimento do portal de agendamento e entrega de resultados da **na.MED** (Uberaba-MG). O objetivo é guiar a criação do espaço de trabalho no Notion e servir como base de conhecimento para as Sprints de desenvolvimento.

1. Escopo do MVP (Produto Mínimo Viável)

Para mitigar riscos de integração com sistemas legados de prontuários eletrônicos e focar na entrega de valor ágil, o escopo inicial está estritamente delimitado a:

- **Landing Page Institucional:** Presença web otimizada para SEO local, contendo informações de contato, especialidades, exames disponíveis e localização física na Rua Capitão Domingos, 308.
- **Portal de Agendamento Online:** Interface simplificada para marcação de consultas (por especialidade e médico) e exames, herdando as regras de slots de tempo do ecossistema BarberFlow.
- **Módulo de Entrega de Laudos:** Área restrita e segura onde o paciente autenticado realiza o download de arquivos PDF contendo os resultados de seus exames, cuja inserção é feita de forma manual e isolada pela equipe administrativa da clínica.

2. Modelagem Célula do Banco de Dados (PostgreSQL)

Abaixo estão mapeadas as principais entidades necessárias para dar suporte às novas regras de negócio da NAMED. A estrutura foi desenhada para o PostgreSQL, mantendo compatibilidade com a stack Node.js da arquitetura original.

Tabela: users (Usuários do Sistema)

Armazena todos os atores do sistema. O acesso a rotas específicas é validado pelo campo de perfil de acesso.

Campo	Tipo de Dado	Atributos	Descrição / Regra
id	UUID	PK	Identificador único do usuário.
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo do usuário.

Campo	Tipo de Dado	Atributos	Descrição / Regra
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	E-mail para login e notificações.
cpf	VARCHAR(11)	UNIQUE	Documento obrigatório para pacientes (chave de busca de laudos).
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada usando bcrypt.
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	Perfis: 'patient', 'doctor', 'receptionist', 'admin'.
phone	VARCHAR(15)	-	Telefone de contato celular (padrão WhatsApp).
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Data e hora de criação do cadastro.

Tabela: doctors_specialties (Especialidades e Médicos)

Diferente do BarberFlow onde o serviço é diretamente atrelado ao barbeiro, na área médica o paciente busca primeiro pela especialidade e depois pelo médico disponível.

Tabela: specialties (Especialidades Médicas)

Campo	Tipo de Dado	Atributos	Descrição
id	INTEGER	PK AI	Identificador incremental da especialidade.
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex: Cardiologia, Ginecologia, Pediatria.
description	TEXT	-	Informações ou orientações gerais sobre a especialidade.

Tabela: appointments (Agendamentos)

Centraliza as marcações tanto de consultas quanto de exames laboratoriais/imagem.

Campo	Tipo de Dado	Atributos	Descrição
id	UUID	PK	Chave primária do agendamento.
patient_id	UUID	FK NOT NULL	Relaciona com users(id) do paciente.
type	VARCHAR(15)	NOT NULL	Define o tipo de fluxo: 'consulta' ou 'exame'.
doctor_id	UUID	FK	Relaciona com users(id) se type for 'consulta'. Null se exame.
specialty_id	INTEGER	FK	Vínculo com specialties(id).
appointment_date	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e horário reservado na agenda.
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'agendado'	Estados: 'agendado', 'confirmado', 'cancelado', 'finalizado'.

3. Fluxo de Resultados de Exames (Armazenamento Isolado)

Para a entrega de resultados em PDF de forma totalmente independente de sistemas de terceiros, implementaremos uma tabela específica de arquivos integrada a um Bucket Privado (ex: AWS S3 ou Supabase Storage).

Tabela: test_results (Laudos e Exames)

Campo	Tipo de Dado	Atributos	Descrição
id	UUID	PK	ID único do laudo lançado no sistema.
patient_id	UUID	FK NOT NULL	ID do paciente dono do exame (users.id).
test_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do exame realizado (ex: Hemograma Completo).
file_url	TEXT	NOT NULL	Link seguro gerado pelo storage em nuvem.
uploaded_by	UUID	FK	ID do recepcionista/admin que realizou o upload.
released_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Data em que o exame ficou disponível para o paciente.



Nota de Segurança Crítica (Criptografia e LGPD)

Como estamos lidando com dados médicos, os arquivos armazenados no bucket **nunca** devem ter URLs públicas permanentes. O backend em Node.js deverá gerar URLs assinadas (*Signed URLs*) com tempo de expiração curto (ex: 5 minutos) no momento em que o paciente clicar em "Baixar Resultado".

4. Arquitetura de Pastas Sugerida para o Projeto

Seguindo a premissa de manter páginas HTML limpas para o front-end mapeadas por rotas simples no backend, a estrutura de diretórios recomendada para o projeto é a seguinte:

```
named-portal/  
├── src/  
│   ├── config/           # Conexões com Banco de Dados e Storage  
│   ├── controllers/      # Lógica de Autenticação, Agendamento e  
Upload  
│   └── middlewares/      # Validação de Tokens JWT e Controle de
```

```

Acessos (Roles)
|   └─ models/           # Schemas/Queries estruturadas do Postgres
|   └─ routes/           # Definição dos Endpoints da API
└─ public/
    └─ css/              # Estilos baseados na paleta da na.MED
(Verde/Vermelho)
|   └─ js/               # Scripts de consumo da API (Fetch/Axios)
|   └─ index.html        # Landing Page Vitrine
|   └─ auth.html         # Tela Unificada de Login/Cadastro
|   └─ paciente/
|       └─ dashboard.html # Painel de Agendamentos Cadastrados
|       └─ agendar.html  # Fluxo de marcação de Consultas e Exames
|       └─ resultados.html # Tela de listagem e download de PDFs
|   └─ clinica/
|       └─ dashboard.html # Agenda Geral e Controle de Slots
|       └─ upload.html    # Formulário de inserção manual de laudos por
CPF
└─ server.js             # Inicialização do Servidor Express/Node.js

```